Exercice 1

1. Donner l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $8{,}99 \times 10^2$.

2. Donner l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $4{,}3 \times 10^{-4}$.

Exercice 2

1. Écrire $\dfrac{16^{-4}}{4^{-4}}$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.

2. Écrire $9^{-2} \times 9^6$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.

3. Écrire $\dfrac{7^5}{7^{-6}}$ sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs.

Exercice 3

1. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{x}{9} = 3$.

2. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{60}{x} = 5$.

3. Déterminer la solution de l'équation $\dfrac{3}{x} = 2$.

Exercice 1

1. Multiplier par 10^2 revient à multiplier par 100, donc l'écriture décimale de $8{,}99 \times 10^2$ est : **899**.
2. Multiplier par 10^{-4} revient à multiplier par $0{,}000\,1$, donc l'écriture décimale de $4{,}3 \times 10^{-4}$ est : **0,000 43**.

Exercice 2

1. On utilise la formule $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$ avec $a = 16$, $b = 4$ et $n = -4$.
   $\dfrac{16^{-4}}{4^{-4}} = \left(\dfrac{16}{4}\right)^{-4} = \mathbf{4^{-4}}$
2. On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = 9$, $n = -2$ et $m = 6$.
   $9^{-2} \times 9^6 = 9^{-2+6} = \mathbf{9^4}$
3. On utilise la formule $\dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$ avec $a = 7$, $n = 5$ et $p = -6$.
   $\dfrac{7^5}{7^{-6}} = 7^{5-(-6)} = \mathbf{7^{11}}$

Exercice 3

1. L'équation $\dfrac{x}{9} = 3$ est équivalente à $x = 9 \times 3$.
   Ainsi, la solution de l'équation est **27**.
2. L'équation $\dfrac{60}{x} = 5$ est équivalente à $5 \times x = 60$, soit $x = \dfrac{60}{5} = 12$.
   Ainsi, la solution de l'équation est **12**.
3. L'équation $\dfrac{3}{x} = 2$ est équivalente à $2 \times x = 3$, soit $x = \dfrac{3}{2}$.
   Ainsi, la solution de l'équation est $\mathbf{\dfrac{3}{2}}$.